

Vibe coding para QGIS: oportunidades y riesgos de crear plugins con IA

Patricio Soriano Castro

QGIS Camp España 2026
13/06 Madrid



Mi yo de hace +-10 años



Spanish Inspire Catastral Downloader

Plugin ID: 1282

Descarga de cartografía catastral según Inspire

★★★★☆ (157) votes

Download latest

About

Details

Versions

Search:

Version		QGIS >=	QGIS <=			Date
0.1	-	2.14.0	2.99.0	823	pasoriano	19 jul 2017, 12:06 CEST
0.2	-	2.14.0	2.99.0	896	pasoriano	20 jul 2017, 12:11 CEST
0.3	-	2.14.0	2.99.0	1238	pasoriano	20 jul 2017, 21:49 CEST
0.3.1	-	2.14.0	2.99.0	1373	pasoriano	28 ago 2017, 19:13 CEST
0.4	-	2.14.0	3.99.0	1154	pasoriano	30 ago 2017, 18:44 CEST

- Documentación
- StackOverflow
- Código ya existente
- Prueba/error
- Comunidad

Si tuviera que hacer SI/CD hoy...con la IA

“Sujétame el cubata...”

“La caja de herramientas IA”

“Sois todos iguales”

“¿Código de KK?”

“Los preliminares”

“Es duro pedir...pero mejor es delegar”

“Documentar ≠ Sufrir”

“¿Qué se me está escapando”

“*Habemos un plan*”

Prompt 01 o "Sujétame el cubata..."

```
Soy usuario de QGIS con conocimientos básicos de Python (más experiencia en web).  
Quiero crear mi primer complemento para descargar datos INSPIRE de Catastro por  
municipio y cargarlos en QGIS.
```

```
Fuentes ATOM:
```

```
- Parcelas:
```

```
https://www.catastro.hacienda.gob.es/INSPIRE/CadastralParcels/ES.SDGC.CP.atom.xml
```

```
- Direcciones:
```

```
https://www.catastro.hacienda.gob.es/INSPIRE/Addresses/ES.SDGC.AD.atom.xml
```

```
- Edificios:
```

```
https://www.catastro.hacienda.gob.es/INSPIRE/buildings/ES.SDGC.BU.atom.xml
```

```
El usuario elegiría municipio y tipo de datos; el plugin descarga y carga la capa.
```

```
Valora su viabilidad de forma concisa, adaptada a mi nivel.
```

- Viable como primer plugin.
- El reto principal: navegar los ATOM de Catastro.
- PyQGIS no parece la parte más difícil.
- MVP razonable: seleccionar municipio, descargar y cargar capa.
- Riesgos: datos pesados, lentitud, bloqueo de QGIS y errores de descarga.

Antes de generar código, la IA ayuda a validar el alcance, la viabilidad y los riesgos del proyecto.

Prompt 02 o "La caja de herramientas IA"

```
¿Qué herramientas de programación asistida por IA me  
recomiendas para desarrollar un complemento QGIS en Python?  
Diferencia entre gratuitas y de pago.
```

- Cursor como.
- Los Chats siguen siendo útiles para diseño y depuración.
- PyQGIS requiere validar siempre las respuestas.
- No existe una única herramienta ideal.
- La productividad viene de combinar varias herramientas, no de elegir una sola.

La pregunta ya no es qué IA usar, sino para qué usar cada una..

Prompt 03 o “Sois todos iguales”

```
¿Qué LLMs recomiendas para desarrollar este complemento QGIS?  
¿O conviene alternar varios según la tarea?
```

- No existe un LLM perfecto.
- Claude: arquitectura y generación de código.
- GPT: análisis y depuración.
- Gemini: documentación y contexto masivo.
- Los modelos open source cubren tareas auxiliares.
- La mejor estrategia es combinar fortalezas.

La clave ya no es elegir un modelo. Es saber cuándo cambiar de modelo.

Prompt 04 o "¿Código de KK?"

```
Siendo principiante, ¿cómo puedo asegurar que el código que genere con IA sea legible, mantenible y de calidad aceptable para otros desarrolladores?
```

- Pedir arquitectura antes que código.
- Generar módulos pequeños y comprensibles.
- No aceptar código que no entendamos.
- Documentación y tipado desde el inicio.
- Revisar el código con otra IA.
- Apoyarse en herramientas automáticas de calidad.

La IA puede escribir código por ti. La mantenibilidad sigue siendo responsabilidad tuya.

Prompt 05 o "Los preliminares"

```
Voy a usar VSCode con Claude. Dame una guía de configuración.  
Dime también extensiones de utilidad
```

- Cursor como recomendación inicial.
- VS Code + Claude sigue siendo una combinación sólida.
- Incorporar extensiones de calidad del código (ej. Ruff)
- Control de versiones (git) obligatorio
- Definir reglas (rules) permanentes para la IA (ej. CLAUDE.md)

La mejor IA no compensa un entorno mal preparado.

Prompt 06 o "Es duro pedir...pero mejor es delegar"

```
¿Qué son los "agentic coding" o agent skills en IA? ¿Vale la pena usarlos para este proyecto y cómo?
```

- Un asistente responde
- Un agente ejecuta.
- Los agentes trabajan con varios archivos y contexto global.
- Las reglas y skills mejoran la calidad de los resultados.
- Son especialmente útiles en proyectos que crecen.
- Conviene mantener supervisión humana.

La IA deja de ser una herramienta cuando empieza a asumir responsabilidades.

Prompt 07 o "Documentar ≠ Sufrir"

```
¿Cómo puedo usar la IA para documentar el complemento y el  
proceso de desarrollo con VSCode, de forma que también me  
sirva para aprender?
```

- Documentar desde el inicio del proyecto.
- Registrar decisiones y problemas encontrados.
- Mantener una bitácora de aprendizaje.
- Utilizar la IA como tutor y revisor.
- Pedir explicaciones antes de aceptar código.
- Generar documentación a partir del propio proyecto

La IA no solo puede escribir documentación. También puede ayudarte a entenderla.

Prompt 08 o "¿Qué se me está escapando?"

Antes de continuar ¿qué mas debería tener en cuenta?

- Mirar más allá del código.
- Identificar riesgos técnicos y funcionales.
- Tener en cuenta los datos reales.
- Revisar soluciones existentes.
- Diseñar para casos de error.
- Mantener la arquitectura simple.

La mejor pregunta no fue cómo hacerlo. Fue qué estaba olvidando.

Prompt 09 o "Habemus un plan"

```
Con todo lo anterior, genera un plan de trabajo en Markdown
para desarrollar el complemento. Incluye:
- Fase 0: configuración del entorno de la herramienta
- Una fase por etapa de desarrollo
- Para cada interacción con la IA, el prompt exacto a lanzar

Entrégalo como archivo .md descargable.
```

- La IA validó la idea inicial.
- La IA ayudó a identificar riesgos y buenas prácticas.
- La IA transformó una idea en un plan de trabajo.
- La IA facilitó el aprendizaje durante el proceso.
- La IA no tiene la culpa, la responsabilidad final sigue siendo tuya.

La IA no piensa por nosotros; nos permite dedicar más tiempo a pensar mejor.

Prompt 09 o "Habemus un plan"



el_planazo.md

Plan de Trabajo: Plugin QGIS — Catastro INSPIRE Downloader

Propósito de este documento: Guía de desarrollo agentico para VS Code + Claude Code. Claude debe leer este fichero al inicio de cada sesión y ejecutar las tareas de la fase activa de forma autónoma, creando y modificando ficheros reales sin pedir confirmación salvo en los puntos marcados con ⚠ PAUSA.

Objetivo del plugin: Complemento QGIS que descarga datos INSPIRE de Catastro español (parcelas, direcciones, edificios) por municipio y los carga como capas vectoriales en QGIS.

Stack: QGIS 3.28 LTR+ · Python 3.9+ · PyQt5 · xml.etree · urllib · zipfile (sin dependencias externas: ni requests, ni lxml, ni numpy)

Entorno de desarrollo: Windows 11 · VS Code · Claude Code extension · Git

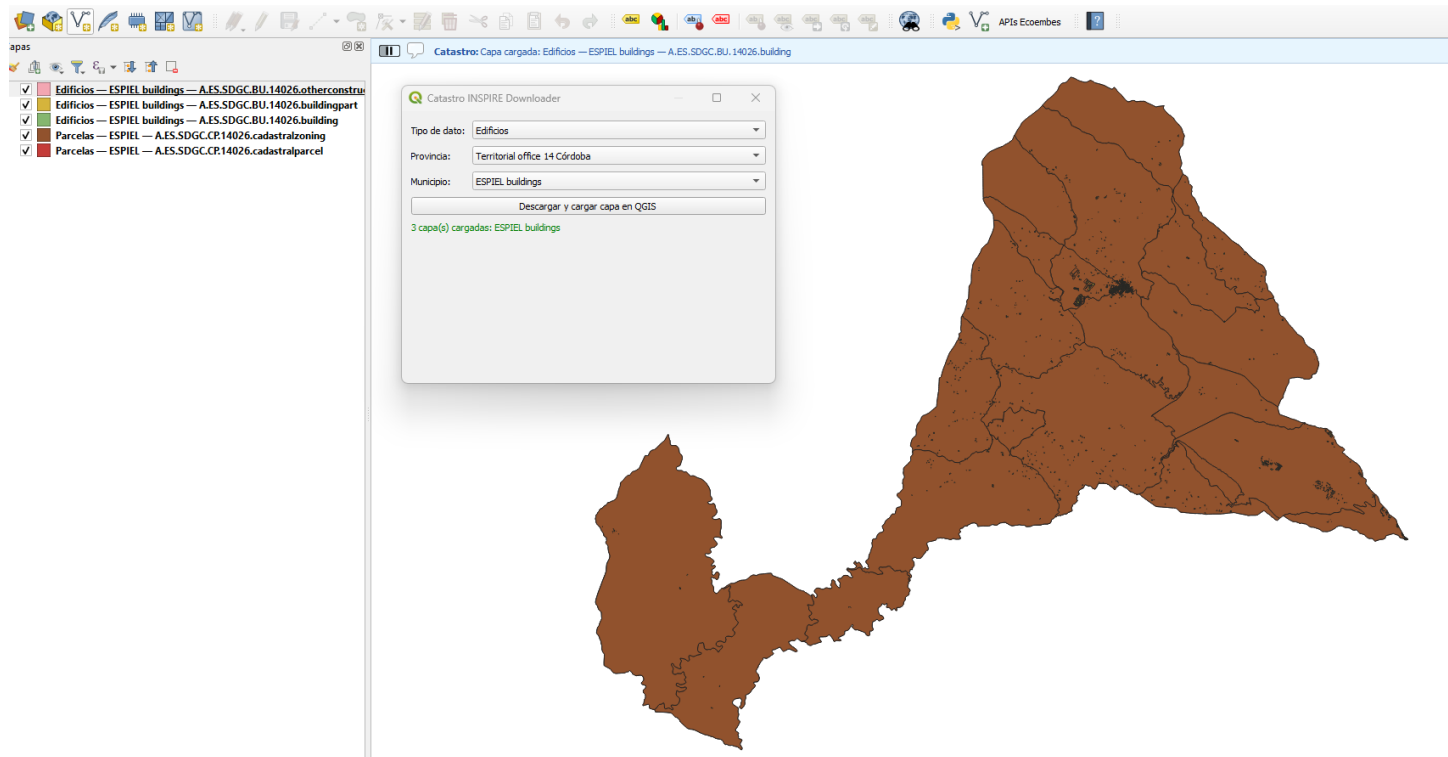
Índice

- CLAUDE.md — Reglas permanentes del agente
- Arquitectura objetivo
- Fase 0 — Configuración del entorno
- Fase 1 — Exploración de los feeds ATOM
- Fase 2 — Esqueleto del plugin
- Fase 3 — Módulo de parseo ATOM
- Fase 4 — Módulo de descarga y extracción
- Fase 5 — Módulo de carga de capas
- Fase 6 — Interfaz de usuario PyQt5
- Fase 7 — Asincronía con QgsTask
- Fase 8 — Integración y pruebas
- Fase 9 — Empaquetado y publicación
- Fase 10 — Documentación final
- Referencia de recursos

CLAUDE.md — Reglas permanentes del agente

Este bloque define las reglas que Claude debe aplicar en **todas** las fases sin excepción. Al iniciar una sesión de trabajo, Claude debe confirmar que las ha leído.

El plugin



Resultado del desarrollo autónomo

Tiempo total: aproximadamente **12 minutos** (desde la primera lectura del plan hasta el ZIP listo).

Lo que se construyó (v0.1.0 lista para probar en QGIS)

Fichero	Descripción
catastro_inspire/init.py	Punto de entrada QGIS (<code>classFactory</code>)
catastro_inspire/metadata.txt	Metadatos del plugin
catastro_inspire/plugin.py	Clase principal, menú Web, toolbar
catastro_inspire/atom_parser.py	Parser feeds ATOM — sin deps QGIS
catastro_inspire/downloader.py	Descarga ZIP con retry + extracción GML
catastro_inspire/layer_loader.py	Carga capas GML en QGIS
catastro_inspire/task.py	<code>QgsTask</code> asíncrono — nunca bloquea QGIS
catastro_inspire/dialog.py	UI PyQt5 con máquina de estados (IDLE/LOADING/DONE/ERROR)
catastro_inspire/tests/test_atom_parser.py	21/21 tests pasando
build_plugin.py	Genera <code>catastro_inspire.zip</code>

Para instalar en QGIS ahora mismo

```
Complementos > Administrar e instalar complementos
> Instalar desde ZIP
> Seleccionar: catastro_inspire\catastro_inspire.zip
```

Qué verificar en la primera prueba real

1. El plugin aparece en **Web > Catastro INSPIRE**
2. La lista de provincias carga (fetch real del feed ATOM)

Vibe coding para QGIS: oportunidades y riesgos de crear plugins con IA

Patricio Soriano Castro

QGIS Camp España 2026
13/06 Madrid

